WIRKUNGSÖKONOMIE · JOURNAL

GRUNDLAGEN · 21. OKTOBER 2026 · 11 MIN.

Wirkungsökonomie verändert die Regeln wirtschaftlichen Erfolgs

Warum Marktpreise Folgekosten ausblenden können und wie die Wirkungsökonomie positive Netto-Wirkung, Schutzgrenzen und Rückkopplung zum Maßstab wirtschaftlichen Erfolgs macht.

Digitale Lesefassung
Für Bildschirm und Ausdruck

Original online
wirkungsoekonomie.de/blog/wirkungsoekonomie-veraendert-regeln-wirtschaftlichen-erfolgs.html

Eine Waschmaschine kostet 399 Euro, eine andere 599 Euro. Beide machen die Wäsche sauber. Die günstigere gewinnt deshalb schnell den Preisvergleich. Doch was sagt dieser Preis wirklich? Er zeigt, was die Kundin an der Kasse bezahlt. Er zeigt nicht vollständig, was Herstellung, Nutzung und Entsorgung für andere Menschen, die Umwelt und die Zukunft kosten.

Angenommen, die günstige Maschine verbraucht mehr Strom, geht früher kaputt und lässt sich kaum reparieren. Ihre niedrigen Herstellungskosten beruhen auf schlechten Arbeitsbedingungen, billigen Rohstoffen und ausgelagerten Umweltschäden. Dann ist der Preis von 399 Euro nicht falsch. Er ist unvollständig.

Bezahlt wird trotzdem. Eine Familie zahlt mit höheren Stromkosten und einem früheren Neukauf. Beschäftigte zahlen mit ihrer Gesundheit oder einem zu niedrigen Lohn. Kommunen und Sozialversicherungen zahlen für Folgeschäden. Belastete Regionen verlieren Wasser, Böden oder saubere Luft. Kommende Generationen übernehmen den Rest.

> Der Markt sieht den Preis an der Kasse. Die Wirkungsökonomie sieht die ganze Rechnung.

Wenn Schaden als wirtschaftlicher Erfolg erscheint

Für das Unternehmen sinken in unserem Beispiel die Kosten. Der Verkaufspreis wird konkurrenzfähig, die Marge steigt, die Kapitalrendite verbessert sich. In der klassischen betriebswirtschaftlichen Rechnung sieht das nach Erfolg aus.

Das liegt nicht daran, dass Betriebswirtschaft Ausbeutung verlangt. Es liegt an der Grenze der Rechnung. Was nicht vom Unternehmen bezahlt werden muss, erscheint nicht als eigener Aufwand. Niedrige Löhne, fehlender Arbeitsschutz, übernutztes Wasser oder spätere Entsorgungskosten können deshalb den finanziellen Erfolg verbessern, obwohl sie gesellschaftlich Schaden verursachen.

So wird Ausbeutung von Mensch und Natur als Effizienz verbucht. Privater Gewinn und gesellschaftliche Rechnung fallen auseinander. Das schlechtere Produkt erhält einen Wettbewerbsvorteil, weil es einen Teil seiner Kosten bei anderen ablädt.

Genau das bezeichnet die Ökonomie als externen Effekt und Marktversagen. Diese Begriffe sind nicht neu. Arthur Cecil Pigou beschrieb bereits, wie Steuern und Subventionen private und gesellschaftliche Kosten einander annähern können. [2]

Das Problem liegt also nicht in fehlendem Wissen. Das Problem liegt darin, dass dieses Wissen bis heute nicht das Grundsignal unserer Wirtschaftsordnung bestimmt.

Warum Marktversagen soziale Ungleichheit verstärkt

Wer wenig Geld hat, kann sich den höheren Kaufpreis eines langlebigen Geräts häufig nicht leisten. Die günstigere Maschine wird zur einzigen erreichbaren Wahl. Über die Jahre folgen höhere Stromkosten, Reparaturen oder der nächste Neukauf. Arm zu sein wird teuer.

Wer mehr Einkommen oder Vermögen besitzt, kann Qualität, niedrige Betriebskosten und längere Lebensdauer leichter vorfinanzieren. Wer Kapital am Unternehmen besitzt, profitiert zusätzlich von der Marge. Der Markt verteilt deshalb nicht nur Produkte. Er verteilt auch Folgekosten, Risiken und Chancen.

Diese Logik verstärkt Vermögens- und Chancenungleichheit: Gewinne werden privat vereinnahmt, während ein Teil der Schäden bei Beschäftigten, Haushalten und der Allgemeinheit landet. Der wirtschaftliche Erfolg des einen beruht dann auf einem Verlust, der in einer anderen Bilanz oder in gar keiner Bilanz erscheint.

Was die soziale Marktwirtschaft leistet - und was ihr fehlt

Die soziale Marktwirtschaft hat auf diese Härten wichtige Antworten entwickelt: Arbeitsrecht, Sozialversicherung, Verbraucherschutz, Umweltrecht, Mitbestimmung, Steuern und Transfers. Sie begrenzt Marktmacht, schützt Menschen und verteilt Einkommen um. Diese Leistungen sind real und unverzichtbar.

Ihre Schwäche liegt an einer anderen Stelle. Sie korrigiert viele Folgen erst, nachdem das falsche Marktsignal gewirkt hat. Zuerst lohnt sich das billige, kurzlebige oder schädliche Produkt. Danach versucht der Staat, Schäden mit Regeln, Förderprogrammen, Sozialleistungen, Kontrollen und Reparaturausgaben zu begrenzen.

Das System erzeugt mit der einen Hand Kosten und bezahlt mit der anderen ihre Folgen. Dadurch entstehen Bürokratie, dauernde Nachsteuerung und hohe öffentliche Ausgaben. Frühes Vermeiden ist einfacher und billiger als spätes Reparieren.

Die soziale Marktwirtschaft setzt dem Markt soziale und rechtliche Grenzen. Sie macht Wirkung aber noch nicht zur zentralen Steuerungsgröße von Preisen, Investitionen und unternehmerischem Erfolg. Genau diese Lücke schließt die Wirkungsökonomie. [1][3]

Warum BWL und VWL trotz ihres Wissens versagen

Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft haben nicht als Wissenschaften insgesamt versagt. Sie verfügen über leistungsfähige Methoden, Modelle und jahrzehntelange Forschung. Versagt hat ihre dominante Übersetzung in die wirtschaftliche Steuerung.

Die BWL steuert Unternehmen vor allem über Umsatz, Kosten, Gewinn, Liquidität, Produktivität und Kapitalrendite. Nachhaltigkeits- und Risikodaten kommen hinzu. Sie verändern den wirtschaftlichen Erfolg aber nur dann, wenn sie auf Absatz, Kosten, Finanzierung, Haftung oder Regulierung zurückwirken. Eine gesellschaftliche Folge außerhalb der Unternehmensgrenze bleibt sonst eine Information ohne Steuerungskraft.

Die VWL kennt externe Effekte, öffentliche Güter, Informationsasymmetrien, Verteilungsprobleme, Institutionen und Wohlfahrt. Trotzdem bleiben Wachstum, Einkommen, Produktivität und BIP die dominanten Hauptsignale. Externe Effekte erscheinen als Abweichungen, die man punktuell korrigiert. Die Grundordnung bleibt kapital- und aktivitätszentriert.

Genau hier liegt der Unterschied: Ein bekanntes Werkzeug ist noch keine neue Wirtschaftsordnung. Aus dem Wissen über externe Effekte folgt noch nicht, dass Wirkung bei jedem relevanten Produkt, Unternehmen, Kapitalfluss, Gesetz oder öffentlichen Budget systematisch geprüft und in die nächste Entscheidung zurückgeführt wird.

Die bisherige Denke lautet: Erst entsteht finanzieller Erfolg. Danach prüfen wir, welche Folgen begrenzt oder kompensiert werden müssen. Die Wirkungsökonomie dreht diese Reihenfolge um.

> Die alte Ordnung fragt: Was ist profitabel - und wie reparieren wir die Folgen? Die Wirkungsökonomie fragt: Was verbessert reale Zustände - und wie machen wir das wirtschaftlich erfolgreich?

Die Umkehr: Wirkung wird Kompass, Kapital bleibt Werkzeug

Die Wirkungsökonomie ist ein eigenständiges Wirtschafts-, Gesellschafts- und Steuerungsmodell. Sie schafft Markt, Eigentum, Unternehmen, Kapital und Wettbewerb nicht ab. Sie ordnet ihre Funktion neu. [1][4]

Wirtschaftlicher Erfolg soll daraus entstehen, dass Unternehmen reale Probleme lösen und Lebensbedingungen verbessern. Gewinn bleibt notwendig. Er finanziert Löhne, Investitionen, Innovation und Stabilität. Aber Gewinn ist ein Ergebnis wirtschaftlicher Tragfähigkeit, kein Beweis gesellschaftlichen Erfolgs.

Kapital organisiert Bewegung. Es finanziert Fabriken, Forschung, Infrastruktur und Wachstum. Es erkennt aus sich heraus aber nicht, ob diese Bewegung Zukunft erzeugt oder Zukunft verbraucht. Deshalb ist Kapital ein Werkzeug - und Wirkung der Kompass.

Die Zielgröße lautet positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie. Das bedeutet nicht, alle Folgen in eine einzige Zahl zu pressen. Es bedeutet, positive und negative Zustandsveränderungen gemeinsam zu prüfen, ihre Verteilung und Zeitwirkung sichtbar zu machen und schwere Schäden nicht hinter einem guten Durchschnitt verschwinden zu lassen. [4]

Woran Wirkung gemessen wird

Wirkung ist keine Absicht, kein Versprechen und kein Nachhaltigkeitsbericht. Wirkung ist die tatsächliche Veränderung eines Zustands gegenüber einer Ausgangslage. Menschen werden gesünder oder kränker. Ein Gewässer wird sauberer oder belasteter. Ein Produkt hält länger oder wird früher ersetzt. Vertrauen in Institutionen steigt oder sinkt.

Vor einer Entscheidung sprechen wir deshalb von Wirkungspotenzialen und Wirkungsrisiken. Nach der Umsetzung prüfen wir, was tatsächlich eingetreten ist. Beobachtung, Zurechnung, Bewertung und Entscheidung bleiben getrennte Schritte. Ein plausibler Zusammenhang ist noch kein Kausalitätsnachweis. [4]

Auch der Maßstab wird nicht willkürlich erfunden. Die Wirkungsökonomie arbeitet mit einem offengelegten Referenzrahmen. Dazu gehören die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, Menschen- und Grundrechte, geltendes Recht und wissenschaftlich begründete Schutzgrenzen. Die Weltgemeinschaft hat sich mit der Agenda 2030 gemeinsame Ziele gegeben. Die Wirkungsökonomie macht diese Ziele für wirtschaftliche und gesellschaftliche Entscheidungen operativ. [5]

Mit SDG+ konkretisiert und ergänzt die Wirkungsökonomie vorhandene UN-Bezüge für demokratische, mediale, institutionelle, soziale und digitale Wirkungsbedingungen. SDG+ ist offen als WÖk-eigene Erweiterung ausgewiesen. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit werden nicht nachträglich erfunden. Sie sind bereits in der Agenda 2030 und besonders in SDG 16 verankert. [4][5]

Daten allein entscheiden nicht, was gesellschaftlich gewollt ist. Diese Entscheidungen brauchen Demokratie, Recht und öffentliche Debatte. Die Wirkungsökonomie macht die normativen Maßstäbe sichtbar, statt sie hinter einem scheinbar neutralen Marktpreis zu verstecken.

Die Daten sind längst da - sie steuern nur noch nicht

Unternehmen, Banken, Versicherungen, Investoren und Behörden benötigen bereits Klima-, Energie-, Wasser-, Arbeits-, Lieferketten-, Risiko- und Governance-Daten. Europäische Regeln und Standards wie CSRD und ESRS strukturieren Teile dieser Informationen. GRI, Lebenszyklusanalysen, amtliche Statistiken und digitale Produktpässe ergänzen die Datenbasis. [6][7]

Diese Daten sind nicht automatisch Wirkung. Ein Emissionswert, eine Recyclingquote oder ein Arbeitsunfall ist zunächst eine Beobachtung. Für eine Wirkungsaussage brauchen wir Ausgangslage, Bezugsgröße, Systemgrenze, Zeitraum, Betroffene, Vergleich und Evidenz.

Aber wenn wir diese Daten ohnehin erheben, ist es widersinnig, sie in Berichten enden zu lassen. Dann sollen sie dort verfügbar sein, wo Entscheidungen fallen: im Einkauf, in der Produktentwicklung, bei Krediten, Versicherungen, Investitionen, öffentlicher Beschaffung, Steuern und Haushalten.

Der Schritt von der Nachhaltigkeitsberichterstattung zur Wirkungsökonomie lautet deshalb: Reporting beschreibt. Rückkopplung verändert Entscheidungen.

Wie die Wirkungsökonomie bei der Waschmaschine funktioniert

Zuerst wird die Funktion geklärt: Beide Geräte sollen über einen begründeten Zeitraum dieselbe Waschleistung erbringen. Dann werden relevante Wirkungsfelder geprüft: Energieverbrauch, Materialeinsatz, Haltbarkeit, Reparierbarkeit, Ersatzteile, Arbeitsbedingungen, Wasser- und Umweltfolgen, Nutzungskosten und Entsorgung.

Danach wird unterschieden: Welche Daten sind gemessen? Welche Angaben stammen vom Hersteller? Welche Folgen sind modelliert? Was ist unklar? Welche Veränderung lässt sich dem Produkt zurechnen? Eine vollständige Tabelle ist noch kein Wirkungsnachweis.

Die Ergebnisse werden anhand offengelegter Maßstäbe bewertet. Eine Scorecard strukturiert die Befunde. Sie setzt aber weder eigenständig einen Preis noch einen Steuersatz. Die wirtschaftliche Folge braucht eine demokratisch beschlossene und rechtlich überprüfbare Regel. [4][8]

Ein gesetzliches Wirkungsmodul kann dann festlegen, welche objektiven Merkmale eine Entlastung, einen Zuschlag, einen Förderzugang oder einen Vorteil in der Beschaffung auslösen. Banken und Versicherungen können dieselben geprüften Daten für Risikoentscheidungen nutzen. Unternehmen können sie in Produktentwicklung, Investitionen und Lieferkettensteuerung zurückführen.

So verändert sich der Wettbewerb. Das Unternehmen mit dem langlebigeren, reparierbaren und nachweislich besseren Produkt erhält einen wirtschaftlichen Vorteil. Es gewinnt nicht trotz höherer Qualität, sondern wegen ihr.

Dabei muss die soziale Wirkung mitgedacht werden. Die bessere Lösung darf für Haushalte mit wenig Einkommen nicht unerreichbar bleiben. Rückverteilung, Grundversorgung, Härtefallregeln, Finanzierung und bezahlbare Alternativen gehören deshalb zur Gestaltung. Die Wirkungsökonomie will nicht das schädliche Produkt nur verteuern. Sie will die bessere Lösung erreichbar machen. [8]

Schwere Schäden lassen sich nicht wegmitteln

Eine Waschmaschine mit niedrigem Stromverbrauch ist nicht automatisch gut. Wenn in ihrer Lieferkette Zwangsarbeit eingesetzt wird, bleibt eine rote Linie verletzt. Der Klimavorteil hebt die Menschenrechtsverletzung nicht auf.

Dieses Schutzprinzip heißt Nichtkompensation. Die Reverse Merit Order ist eine Bewertungslogik, die das kritischste zentrale Wirkungsfeld oder eine verletzte Schutzgrenze in der Gesamtbewertung sichtbar hält. Ein schwerer Schaden verschwindet nicht hinter vielen kleinen Pluspunkten. [4][10]

Das verhindert Ablasslogik und Greenwashing. Es verhindert aber keine vernünftige Abwägung. Welche Felder kritisch sind und welche Grenzen gelten, muss vorab fachlich und rechtlich begründet werden. Nicht jeder kleine Nachteil blockiert eine Lösung. Eine echte Schutzverletzung darf jedoch nicht schöngerechnet werden.

Ein lernendes System statt einer perfekten Maschine

Die Wirkungsökonomie behauptet nicht, jede Folge exakt vorhersagen zu können. Komplexe Systeme reagieren auf viele Einflüsse. Genau deshalb gehört Lernen in die Architektur.

Vor einer Entscheidung werden Problem, Ziel, Alternativen, Potenziale und Risiken geprüft. Nach der Umsetzung wird untersucht, was sich tatsächlich verändert hat. Vielleicht werden weniger Waschmaschinen ersetzt, weil sie länger halten. Vielleicht verschieben Haushalte den Neukauf nur aus Geldmangel. Ein geeigneter Vergleich trennt diese Erklärungen.

Was offen ist, bleibt offen. Was sich als falsch erweist, wird korrigiert. Eine Steuerregel kann angepasst, eine Förderung beendet, ein Produktstandard verbessert oder eine erfolgreiche Lösung ausgeweitet werden. Wirkung wird damit nicht zur unveränderlichen Wahrheit, sondern zur Grundlage einer überprüfbaren Lernschleife.

Auch der Staat wird an dieser Logik gemessen. Ein hohes Budget ist noch keine gute Politik. Entscheidend ist, ob sich Bildung, Gesundheit, Pflege, Infrastruktur, Sicherheit oder demokratische Teilhabe tatsächlich verbessern. Bestehende Folgenprüfungen, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Evaluationen bilden wichtige Grundlagen. Die Wirkungsökonomie verbindet sie durchgängig mit Problemprüfung, Zielprüfung, Zustandsveränderung, Schutzgrenzen und späterer Korrektur. [3][9]

Was sich für die vier Zielgruppen verändert

Für Bürger:innen. Preise werden ehrlicher. Menschen müssen nicht selbst globale Lieferketten, Lebenszyklusdaten und Folgekosten rekonstruieren. Die Regeln sorgen dafür, dass bessere Lösungen wirtschaftlich erreichbar werden. Wer wenig Geld hat, wird nicht mit den Folgen eines schlechten Marktsignals allein gelassen.

Für Unternehmen. Gute Produktqualität, Prävention, faire Arbeit, Kreislauffähigkeit und belastbare Lieferketten werden vom Kostenblock zum Wettbewerbsvorteil. Unternehmen erhalten verlässlichere Signale für Innovation und Investitionen. Wer Schäden auslagert, verliert den unfairen Preisvorteil.

Für Wissenschaft. Die Wirkungsökonomie ersetzt keine etablierte Evaluationsmethode. Sie nutzt Kausalanalyse, Statistik, Lebenszyklusanalysen, Systemwissenschaften und Wirkungsforschung dort, wo sie passen. Ihr eigener Beitrag liegt in der Verbindung von Evidenz, Bewertung, Schutz und wirtschaftlicher Rückkopplung.

Für Politik. Der Staat plant nicht jede private Entscheidung. Er gestaltet nachvollziehbare Signale, schützt Grundrechte, sichert Datenqualität und korrigiert Fehlanreize. Parlamente beschließen Regeln. Gerichte sichern Rechtsschutz. Fachgremien prüfen Methoden, ohne den Gesetzgeber zu ersetzen.

Warum die Wirkungsökonomie das Zukunftsmodell ist

Die großen Krisen unserer Zeit sind miteinander verbunden. Klimaschäden verändern Preise, Versicherbarkeit und Migration. Soziale Unsicherheit schwächt Gesundheit, Vertrauen und Demokratie. Desinformation blockiert gemeinsame Problemlösung. Digitale Systeme verändern Arbeit, Macht und Öffentlichkeit. Eine Wirtschaftsordnung, die diese Zusammenhänge in getrennte Nebenrechnungen verschiebt, steuert an der Wirklichkeit vorbei.

Die Wirkungsökonomie passt zu einer Welt, in der Wirkung sichtbarer und Daten verfügbarer werden. Sie verbindet diese Daten mit einem demokratisch offengelegten Maßstab und führt die Erkenntnisse in Markt, Staat und Gesellschaft zurück. Sie verlangt keine guten Menschen. Sie verändert die Bedingungen, unter denen Menschen und Unternehmen entscheiden.

Damit erhält die soziale Marktwirtschaft ihre nächste Entwicklungsstufe. Sie verteilt nicht nur nachträglich um und repariert Schäden. Sie verändert die Anreize, aus denen diese Schäden entstehen. Freiheit, Wettbewerb und Unternehmertum bleiben erhalten. Ihre Erfolgssignale werden an die reale Welt gebunden.

Ich habe die Wirkungsökonomie begründet, weil wir kein weiteres Nachhaltigkeitslabel brauchen. Wir brauchen eine Ordnung, in der sich die Lösung realer Probleme wirtschaftlich lohnt und die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen nicht länger als Erfolg erscheint.

Der Unterschied lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Die bisherige Ordnung fragt, was sich rechnet, und versucht anschließend die Folgen zu begrenzen. Die Wirkungsökonomie prüft die Wirkung und gestaltet die Regeln so, dass sich die bessere Lösung rechnet.

Die Antwort auf Marktversagen ist nicht die Abschaffung des Marktes. Die Antwort ist ein Markt, dessen Signale mehr von der Wirklichkeit zeigen.

> Kapital organisiert Bewegung. Wirkung organisiert Zukunft.

Quellen und weiterführende Lektüre

Die internen Quellen dokumentieren den aktuellen Modellstand der Wirkungsökonomie. Die externen Quellen zeigen fachliche Vorläufer, Referenzrahmen und Datenstandards. Sie belegen nicht automatisch die empirische Überlegenheit des Gesamtmodells.

[1] Natalie Weber | Die einfache Idee
Die neue Ordnung des Wohlstands, Kapitel 9, sowie die Kernreferenz vom 9. Oktober 2026. Grundlage für die Umkehr von Zweck und Mittel, Markt, Wettbewerb und Rückkopplung.

[2] Arthur Cecil Pigou | The Economics of Welfare
Vierte Auflage 1932, Teil II, Kapitel IX. Klassischer Bezug zur Annäherung privater und gesellschaftlicher Kosten und Erträge durch Steuern und Subventionen.

[3] HM Treasury | The Green Book 2026
Gesellschaftlicher Wert, Verteilung, nichtmonetäre Folgen, Risiken, Evaluation und ROAMEF-Zyklus.

[4] Natalie Weber | Führender Begriffsleitfaden der Wirkungsökonomie
Version 1.8 vom 1. Oktober 2026. Führende Definitionen zu Wirkung, positiver Netto-Wirkung, Evidenz, Nichtkompensation, Reverse Merit Order und Rückkopplung.

[5] Vereinte Nationen | Agenda 2030 und SDG 16
Globaler Ziel- und Referenzrahmen. Absatz 9 sowie SDG 16 behandeln unter anderem Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Institutionen, Beteiligung und Informationszugang. SDG 16

[6] Europäische Union | CSRD und ESRS
Europäische Nachhaltigkeitsberichterstattung und Datenstruktur. Berichtsdaten sind noch kein Wirkungsnachweis, bilden aber einen wichtigen Teil der Dateninfrastruktur. ESRS

[7] Global Reporting Initiative | GRI Standards
International verbreitete Nachhaltigkeitsberichtsstandards. Ergänzende Datenquellen sind Lebenszyklusanalysen, amtliche Statistik und digitale Produktpässe.

[8] Natalie Weber | Wirkungssteuer und WStG 3.0
Gesamtneufassung 2026. Scorecards liefern Evidenz; konkrete steuerliche Folgen entstehen nur durch demokratisch beschlossene, steuerartspezifische Module.

[9] Natalie Weber | Staat, Recht und Demokratie
Bestehende staatliche Folgen-, Nachhaltigkeits- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen sowie der zusätzliche WÖk-Prüf- und Lernumfang.

[10] Natalie Weber | Reverse Merit Order
Nichtkompensation als Schutzprinzip und Reverse Merit Order als mögliche Operationalisierung in der Bewertung.

[11] Natalie Weber | Wachstum, Innovation und Transformation innerhalb planetarer Grenzen
Die neue Ordnung des Wohlstands, Kapitel 55. Wachstum als Zunahme positiver Netto-Wirkung statt bloßer Zunahme wirtschaftlicher Aktivität.

[12] Natalie Weber | Wirkungsökonomie als lernende Wirkungsordnung
Gesamtstudie 2.0. Dokumentiert den Modellanspruch, die institutionelle Architektur und die Notwendigkeit von Pilotierung, Evaluation und Korrektur.

Weiter: Zum Einstieg in die Wirkungsökonomie, zur Wirkungssteuer und zum führenden Begriffsleitfaden.

Zurück zum Journal